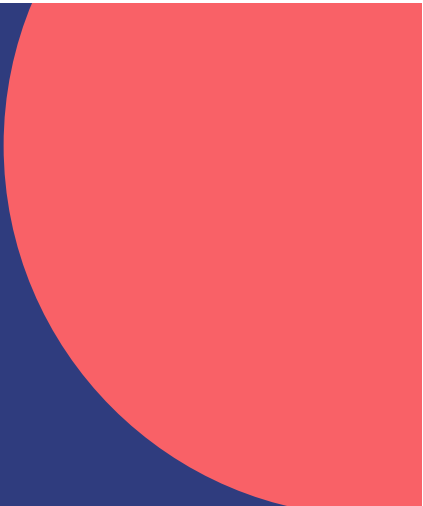




IIC3182 — Interfaces Humano-Computador

Principios de diseño clásicos (II)

Clase 5 · Miércoles 19 de agosto, 2026
Constraints · Consistency · Heurísticas de usabilidad

Prof. Carla Gallardo Estrada · cogallardo@uc.cl

Programa de hoy



Quiz relámpago: ¿qué principio es?



Cerrando a Norman: constraints y consistency



Las 10 heurísticas de Nielsen



Las 8 reglas de oro de Shneiderman



Actividad evaluada: la peor interfaz posible

¿Dónde quedamos?

Lo esencial de la Clase 4 · Principios de diseño I (Norman)

1

Visibilidad

Si no se ve lo que se puede hacer, para la persona no existe. El sistema debe informar su estado.

2

Affordance y signifier

La forma sugiere la acción; el signifier es la señal que la comunica. El cartel delata la falla.

3

Mapping

La disposición de los controles copia la de aquello que controlan: nada que recordar.

4

Feedback

Sin respuesta, la persona asume que falló y repite la acción. Inmediato y proporcional.

Hoy completamos el set con restricciones y consistencia, y saltamos de los principios a las heurísticas.

Objetivos de la clase

Al final de esta clase, serás capaz de...

RECORDAR

Enunciar las diez heurísticas de Nielsen y las reglas de oro de Shneiderman

COMPRENDER

Distinguir un principio de Norman de una heurística de evaluación, y explicar para qué sirve cada uno

APLICAR

Usar restricciones y consistencia para prevenir errores en un diseño concreto

CREAR

Diseñar deliberadamente una interfaz que viole heurísticas específicas, y luego diagnosticar la de otros

Verbos según la Taxonomía de Bloom revisada (Anderson & Krathwohl, 2001)



ACTIVIDAD

Quiz relámpago: ¿qué principio es?

- Mostraré 6 fotos de interfaces cotidianas, del tipo que diseñaron el lunes
- ¿qué principio funciona o falla? (visibilidad, affordance, signifier, mapping, feedback)
- Para recordar lo que vimos la clase pasada

La puerta de emergencia

¿Qué principio está funcionando... o fallando?



AFFORDANCE

La barra horizontal admite un solo gesto: empujar. Funciona corriendo, a oscuras y con las manos ocupadas. Nadie necesita leer el cartel para saber cómo salir.

Los torniquetes del metro

¿Qué principio está funcionando... o fallando?



FEEDBACK

La flecha verde confirma antes de entrar y cambia al validar. Luz, sonido y la barra que cede: tres canales a la vez, porque en hora punta nadie alcanza a mirar la pantalla.

La llave con sensor

¿Qué principio está funcionando... o fallando?



SIGNIFIER (ausente)

El sensor funciona, pero nada indica dónde poner la mano ni cuánto esperar. Sin signifier, uno mueve la mano hasta que algo pasa. Ojo: las ondas rojas son del catálogo, no existen en el objeto real.

El control remoto

¿Qué principio está funcionando... o fallando?



VISIBILIDAD

Todo está a la vista... y justamente por eso nada destaca. Visibilidad no es mostrar todo: es que se vea lo que importa. ¿Cuántos de esos botones han usado alguna vez?

El botón peatonal

¿Qué principio está funcionando... o fallando?



FEEDBACK (ausente)

Se aprieta y no pasa nada perceptible: ni luz, ni sonido, ni cambio en pantalla. El cartel está tan gastado que ya no se lee. Por eso todos lo aprietan cinco veces.

Constraints: restricciones que previenen el error

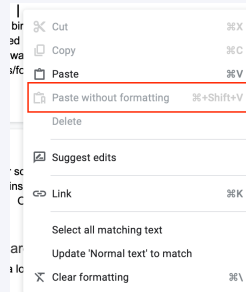
Limitan las acciones posibles antes de que el error ocurra. Vienen en tres sabores.



FÍSICA

La tarjeta SIM

La esquina cortada hace imposible ponerla al revés. La restricción está en la forma: no hay advertencia que leer ni error que cometer.



LÓGICA

La opción en gris

"Pegar sin formato" existe y se ve, pero está desactivada porque ahora no aplica. El sistema descarta la acción antes de que uno la intente.



CULTURAL

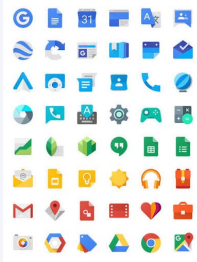
El interruptor

Acá arriba es encendido; en Reino Unido y Australia es exactamente al revés. No hay nada físico que lo imponga: es una convención aprendida.

¿Por qué a veces las odiamos? Cuando la restricción no coincide con la tarea real: el formulario que rechaza un teléfono válido porque no le gusta el formato.

Consistency: lo que ya aprendiste sigue sirviendo

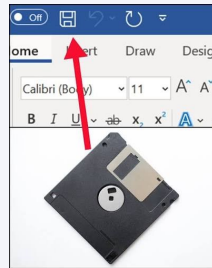
Interfaces similares deben comportarse de forma similar, dentro de un sistema y entre sistemas distintos.



INTERNA

Un set de íconos

Mismo grosor, mismo tamaño, misma familia. Uno sabe qué es tocable sin probar, porque todo el sistema se ve igual.



EXTERNA

El disquete de guardar

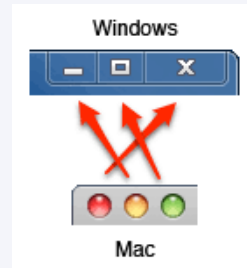
Casi nadie de esta sala ha usado uno, y todos entienden el ícono. La consistencia sobrevivió al objeto que representaba.



TRANSFERENCIA

Ctrl+C y Ctrl+V

Funciona en casi todos los programas del planeta. Lo que se transfiere entre sistemas no es el diseño: es el aprendizaje.



CUANDO SE ROMPE

Windows vs. Mac

Los botones de la ventana están en lados opuestos. Quien cambia de sistema cierra lo que no quería durante semanas.

La consistencia permite transferir lo aprendido: cada convención que respetamos es una cosa menos que la persona tiene que aprender.

¿Qué es una heurística?

Una regla práctica que permite llegar rápido a una buena decisión, sin garantizar que sea la óptima.



DE DÓNDE VIENE

Heurískein: encontrar

Descubrió que un objeto sumergido en agua recibe un empuje hacia arriba igual al peso del agua que desplaza. La leyenda dice que lo notó en la bañera y gritó "¡Eureka!" al resolver cómo comprobar si la corona del rey era de oro puro



LA USAS TODOS LOS DÍAS

Golpear la sandía

Nadie sabe explicar bien por qué funciona, y funciona casi siempre. Ese "casi" es el precio de la rapidez.



ASÍ SE USA EN SERIO

El checklist del piloto

Una lista corta, siempre la misma, recorrida por un experto. Exactamente lo que haremos con las interfaces.

Evaluación heurística: rápida, barata y sin usuarios. Su límite es que encuentra problemas conocidos, no sorpresas.

De principios a heurísticas: quién escribió qué

Los tres siguen vivos y publicando. Esto no es historia antigua: es el vocabulario en uso hoy.



LOS PRINCIPIOS

Don Norman

Describen CÓMO funciona la interacción: visibilidad, affordance, signifier, mapping, feedback.



LAS 10 HEURÍSTICAS

Jakob Nielsen

Reglas para EVALUAR una interfaz ya construida. Publicadas en 1994, siguen siendo el checklist más usado del mundo UX.



LAS 8 REGLAS DE ORO

Ben Shneiderman

Reglas para DISEÑAR desde cero. Además acuñó el término "manipulación directa" en 1983.

La diferencia práctica: los principios explican por qué algo falla; las heurísticas dan la lista con la que salir a buscarlo.

Heurísticas de Nielsen (1-5)



1 · Visibilidad del estado

El sistema siempre informa qué está pasando (barras de progreso, confirmaciones).



2 · Sistema ↔ mundo real

Hablar el idioma del usuario, no jerga técnica.
"Error 0x80070057" no cuenta.



3 · Control y libertad

Salidas de emergencia: deshacer, rehacer, cancelar.
Sin túneles sin salida.



4 · Consistencia y estándares

Seguir convenciones de la plataforma; misma palabra = misma cosa.



5 · Prevención de errores

Mejor que un buen mensaje de error es que el error no pueda ocurrir (constraints).

Heurísticas de Nielsen (6-10)



6 · Reconocer > recordar

Opciones visibles en vez de exigir memoria (spoiler de la clase del 31/8).



7 · Flexibilidad y eficiencia

Atajos para expertos sin estorbar a novatos (Ctrl+Z, gestos, favoritos).



8 · Diseño minimalista

Cada elemento extra compite con los relevantes. Menos es más.



9 · Recuperarse de errores

Mensajes en lenguaje claro: qué pasó y cómo solucionarlo.

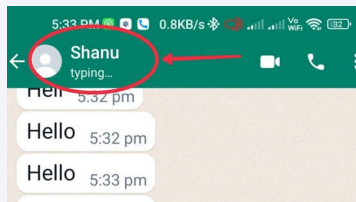


10 · Ayuda y documentación

Idealmente innecesaria; si existe, fácil de buscar y orientada a la tarea.

Las heurísticas en la vida real

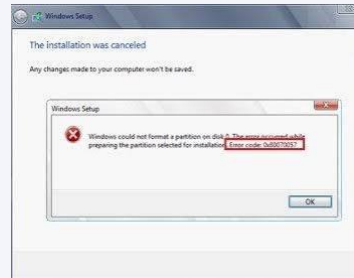
Cuatro pantallas que usan todos los días. Tres cumplen; una falla.



HEURÍSTICA 1

Visibilidad del estado

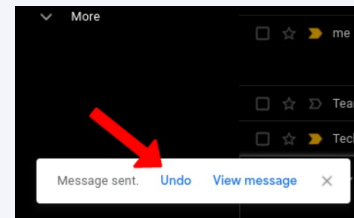
El "typing..." ocupa dos palabras y evita la peor pregunta: ¿me estará ignorando?



HEURÍSTICA 2

Hablar el idioma del usuario

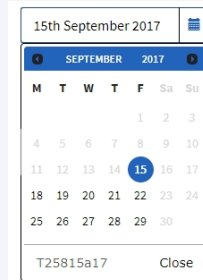
"Error 0x80070057" no le dice nada a nadie. Ni qué pasó, ni qué hacer ahora.



HEURÍSTICA 3

Control y libertad

Gmail no pregunta "¿está seguro?": envía y deja deshacer. Confía y ofrece salida.



HEURÍSTICA 5

Prevención de errores

Las fechas inválidas están en gris: no hay que corregir el error, no se puede cometer.

Fíjense en la diferencia entre prevenir y avisar: el calendario impide el error, el mensaje de Windows lo comunica cuando ya es tarde.

Las 8 reglas de oro de Shneiderman

- 1 · Buscar consistencia · 2 · Usabilidad universal (atajos, accesibilidad)
- 3 · Feedback informativo · 4 · Diálogos con cierre (inicio → desarrollo → fin claro)
- 5 · Prevenir errores · 6 · Permitir deshacer fácilmente
- 7 · Mantener al usuario en control · 8 · Reducir la carga de memoria de corto plazo
- **¿Notan los temas repetidos con Nielsen y Norman? No es casualidad: son los fundamentos del área**



Shneiderman, Plaisant et al. Designing the User Interface (6th ed.). Pearson, 2017



ACTIVIDAD EVALUADA

La peor interfaz posible

RONDA 1 · 10 minutos

- A cada pareja le asigno una tarea cotidiana (elegir una fecha, pagar, cancelar una suscripción).
- Diseñen la PEOR interfaz posible para esa tarea, violando al menos tres heurísticas de Nielsen a propósito.
- Regla de oro: la tarea tiene que seguir siendo posible de completar. Hacerla imposible no es diseñar mal, es no diseñar.

RONDA 2 · 8 minutos

- Intercambien la ficha con la pareja de al lado. Diagnostiquen: ¿qué heurísticas violaron y dónde?
- Propongan el arreglo mínimo para cada violación que encontraron.

25

minutos

En parejas
+ pareja vecina

6 pts participación

Reglas y pauta de la actividad

- Sin uso de IA: se evalúa su criterio, no el de un modelo.
- La tarea debe poder completarse. Si es imposible, no cuenta como diseño.
- Violan al menos tres heurísticas distintas, y las anotan en la ficha
- Diagnóstico de la interfaz vecina: heurísticas correctamente identificadas
- Arreglo mínimo propuesto para cada violación encontrada
- Ambas fichas se entregan en clase, con los nombres correspondientes
- **Diseñar mal a propósito exige entender bien: por eso es una técnica real de ideación.**

Aviso: varias de las peores ideas que van a inventar existen de verdad. Esa es la mitad de la gracia.

Síntesis: su caja de herramientas de principios

- **Norman:** visibilidad · affordances · signifiers · mapping · feedback · constraints · consistency
- **Nielsen:** 10 heurísticas para evaluar cualquier interfaz
- **Shneiderman:** 8 reglas de oro para diseñar
- Con esto ya pueden analizar (y criticar con fundamento) casi cualquier interfaz
- Lo que falta: entender al humano del otro lado — de eso se trata la Unidad 2, que parte el lunes



Referencias y para leer más



- Norman, D. The Design of Everyday Things. Basic Books, 2002
- Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group (nngroup.com)
- Shneiderman, Plaisant, Cohen, Jacobs & Elmqvist. Designing the User Interface (6th ed.). Pearson, 2017
- Preece, Rogers, Sharp. Interaction Design (5th ed.). Wiley, 2019
- MacKenzie, I.S. Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective. Elsevier, 2013. Cap. 3

Próxima clase

Unidad 2: Seres humanos y atención

- ¿Por qué no vemos al gorila? (en serio, hay un gorila)
- Atención selectiva, multitasking y diseño
- Empezamos a estudiar el hardware más importante: el cerebro humano

¿Preguntas? cogallardo@uc.cl · Canvas